

Lista 3 – Processos e comandos afins

Exercício Prático - Processos

Implementar um *daemon*(*) que, de *n* em *n* segundos (argumento do programa) acorda e escreve em um arquivo próprio de *log* informações sobre os processos ZOMBIEs do sistema.

Exemplo: \$ *przombies* 3

Log:

```
PID PPID Nome do Programa
=====
223 220 prog1
321 220 xcount
=====
223 220 prog1
321 220 xcount
400 105 xpto
=====
...
```

Existem pelo menos duas maneiras de identificar os processos ZOMBIEs. Uma delas seria examinar a saída do utilitário **ps**, executando-o como filho do *daemon* e obtendo-a através de um *pipe*. A outra consiste em varrer o diretório **/proc** (com as funções **opendir**, **readdir** e **closedir** já estudadas), que possui um subdiretório para cada processo do sistema (o nome do subdiretório é o próprio PID do processo). Dentro de cada um destes subdiretórios, existe um arquivo regular chamado **status**, de onde podem ser retiradas as informações desejadas. Há também o comando **stat**, que apresenta as mesmas informações de forma mais compacta. O *daemon*, que trabalha em *background*, finaliza sua execução quando recebe um **SIGTERM**, que deve ser interceptado e gerar mensagens de finalização no arquivo de *log*. Aos demais sinais (exceto obviamente o **SIGKILL**), o *daemon* deve ser invulnerável.

Para produzir os processos ZOMBIEs, você pode utilizar o seguinte programa:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define EVER ;;

int main (int argc, char **argv)
{
    int n;
    if ((n = (argc == 1) ? 1 : atoi (argv[1])) <= 0)
    {
        fprintf (stderr, "Use: %s [<n>]\n", argv[0]);
        return (1);
    }
    if (fork ()) /* Passa para background */
        exit (0);
    while (n-- > 0)
    {
        if (fork () == 0)
            exit (0); /* Filhos falecem ... */
    }
    for (EVER)
        pause (); /* ... e o pai nem liga */
    return (0);
}
```

(*) – processo a ser iniciado em background